Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Летучка № 7

по курсу «Языки и методы программирования»

«Функтор Roots, метод map»

Студент группы ИУ9-21Б Воронков А. С.

Преподаватель Посевин Д. П.

Москва 2026

1 Задание

1. Реализовать пример из лекции
2. Реализовать пример для полинома степени N
3. Реализовать графический пользовательский интерфейс отображающий траекторию полета тела. Поля формы: угол, скорость, ускорение свободного падения.

2 Практическая реализация

Код файла Roots.java

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.function.Consumer;
import java.util.function.Function;

public class Roots<T> {
    public ArrayList<T> container;

    public Roots(ArrayList<T> container) {
        this.container = container;
    }

    public static Roots<Double> of(
            double a, double b, double c, double eps) {
        ArrayList<Double> roots = new ArrayList<>();
        if (a == 0.0) {
            if (b != 0.0) roots.add(-c/b);
        } else {
            double d = b*b - 4*a*c;
            if (d >= 0.0) {
                if (d < eps) { d = 0.0;}
                roots.add((-b+Math.sqrt(d))/(2*a));
                roots.add((-b-Math.sqrt(d))/(2*a));
            }
        }
        return new Roots<>(roots);
    }

    public <R> Roots<R> map(Function<T, R> f) {
        ArrayList<R> c = new ArrayList<>();
        for (T t: container) {c.add(f.apply(t)); }
```

```java
        return new Roots<>(c);
    }

    public void forEach(Consumer<T> f) {
        for (T t : container) {f.accept(t); }
    }
}
```

Код файла Polynom.java

```java
import java.util.HashSet;
import java.util.function.Consumer;
import java.util.function.Function;
import java.lang.Math;

public class Polynom<T> {
    final static double RANGE = 1000.0;
    private HashSet<T> container;

    private Polynom(HashSet<T> container) {
        this.container = container;
    }

    public static double y(double[] k, double x) {
        double p = 0;
        int n = k.length;
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            p += Math.pow(x, n-1-j) * k[j];
        }
        return p;
    }

    public static Polynom<Double> of(
            double[] k, double eps) {
        HashSet<Double> roots = new HashSet<>();
        for (double i = -RANGE; i < RANGE; i += 0.1) {
            if (Math.abs(y(k, i)) < eps) {
                roots.add(i);
            }
        }
        return new Polynom<>(roots);
    }

    public <R> Polynom<R> map(Function<T, R> f) {
        HashSet<R> c = new HashSet<>();
        for (T t: container) {c.add(f.apply(t)); }
        return new Polynom<>(c);
    }
```

```

    public void forEach(Consumer<T> f) {
        for (T t : container) {f.accept(t); }
    }
}
```

Код файла Test.java

```
import java.util.Scanner;

public class Test {
    private static final double G = 9.81;
    public static void main(String[] args) {
        double[] k = {1, 6, 11, 6};
        Polynom.of(k, 1e-5)
                .map(x-> new Point(x, Polynom.y(k, x)))
                .map(pt-> pt.dist())
                .forEach(x-> System.out.println(x));
    }
}
```

Код файла Point.java

```
    public class Point {
    private double x, y;
    public Point(double x, double y) {
        this.x = x;
        this.y = y;
    }
    public double getX() {return x;}
    public double getY() {return y;}
    public double dist() {
        return Math.sqrt(x*x + y*y);
    }
    public String toString() {
        return String.format("(%f,   %f)", x, y);
    }
}
```

Код файла PictureForm.java

```
import javax.swing.*;
import javax.swing.event.ChangeListener;
import java.awt.*;
import java.awt.geom.Point2D;
import java.util.ArrayList;

public class PictureForm {
    private JPanel panel;
```

```java
    private JLabel labelFi;
    private JLabel labelV;
    private JLabel labelG;
    private JSpinner spinnerFi;
    private JSpinner spinnerV;
    private JSpinner spinnerG;
    private CanvasPanel canvasPanel;


    private double fi = 45.0, v = 10.0, g = 9.81;

    public PictureForm(CanvasPanel canvasPanel) {
        this.canvasPanel = canvasPanel;
        panel = new JPanel();
        panel.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(10, 10, 10, 10));
        panel.setLayout(new GridLayout(3, 2, 10, 10));

        labelFi = new JLabel("Fi");
        labelV = new JLabel("V");
        labelG = new JLabel("g");

        spinnerFi = new JSpinner(new SpinnerNumberModel(45.0, 0.0, 90.0, 1.0)
            );
        spinnerV = new JSpinner(new SpinnerNumberModel(10.0, 0.0, 1000.0,
            0.1));
        spinnerG = new JSpinner(new SpinnerNumberModel(9.81, 0, 100, 0.01));

        ChangeListener listener = e -> updateTrajectory();
        spinnerFi.addChangeListener(listener);
        spinnerV.addChangeListener(listener);
        spinnerG.addChangeListener(listener);



        panel.add(labelFi);
        panel.add(spinnerFi);
        panel.add(labelV);
        panel.add(spinnerV);
        panel.add(labelG);
        panel.add(spinnerG);
        updateTrajectory();
    }

    private void updateTrajectory() {
        double fi = ((Number) spinnerFi.getValue()).doubleValue();
        double v  = ((Number) spinnerV.getValue()).doubleValue();
```

```java
        double g  = ((Number) spinnerG.getValue()).doubleValue();

        double fiRad = Math.toRadians(fi);
        double tFlight = 2 * v * Math.sin(fiRad) / g;

        Roots<Double> times = new Roots<>(new ArrayList<>());
        int steps = 100;
        for (int i = 0; i <= steps; i++)
            times.container.add(i * tFlight / steps);

        Roots<Point2D.Double> points = times.map(t -> {
            double x = v * Math.cos(fiRad) * t;
            double y = v * Math.sin(fiRad) * t - 0.5 * g * t * t;
            return new Point2D.Double(x, y);
        });

        canvasPanel.setPoints(points);
    }

    public static void main(String[] args) {
        JFrame frame = new JFrame("                                    ");
        frame.setSize(400, 300);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setLayout(new BorderLayout());

        CanvasPanel canvasPanel = new CanvasPanel();
        canvasPanel.setPreferredSize(new Dimension(300,200));
        frame.add(new PictureForm(canvasPanel).panel, BorderLayout.NORTH);
        frame.add(canvasPanel, BorderLayout.CENTER);

        frame.pack();
        frame.setVisible(true);
    }
}
```

Код файла CanvasPanel.java

```java
    import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.util.ArrayList;
import java.awt.geom.Point2D;

public class CanvasPanel extends JPanel {
    private double fi=45.0, v=10.0, g=9.81;
    private Roots<Point2D.Double> points = new Roots<>(new ArrayList<>());

    public void setPoints(Roots<Point2D.Double> points) {
        this.points = points;
```

```java
        repaint();
    }

    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g2) {
        super.paintComponent(g2);

        g2.setColor(Color.RED);

        int prevX = 0;
        int prevY = getHeight();
        double scale = 10;

        for (Point2D.Double p : points.container) {
            int drawX = (int) (p.x * scale);
            int drawY = getHeight() - (int) (p.y * scale);

            g2.drawLine(prevX, prevY, drawX, drawY);

            prevX = drawX;
            prevY = drawY;
        }
    }
}
```

```
2.999999999984113
1.9999999998411293
0.9999999998411285

Process finished with exit code 0
```

Рис. 1 — Результат работы Test.java

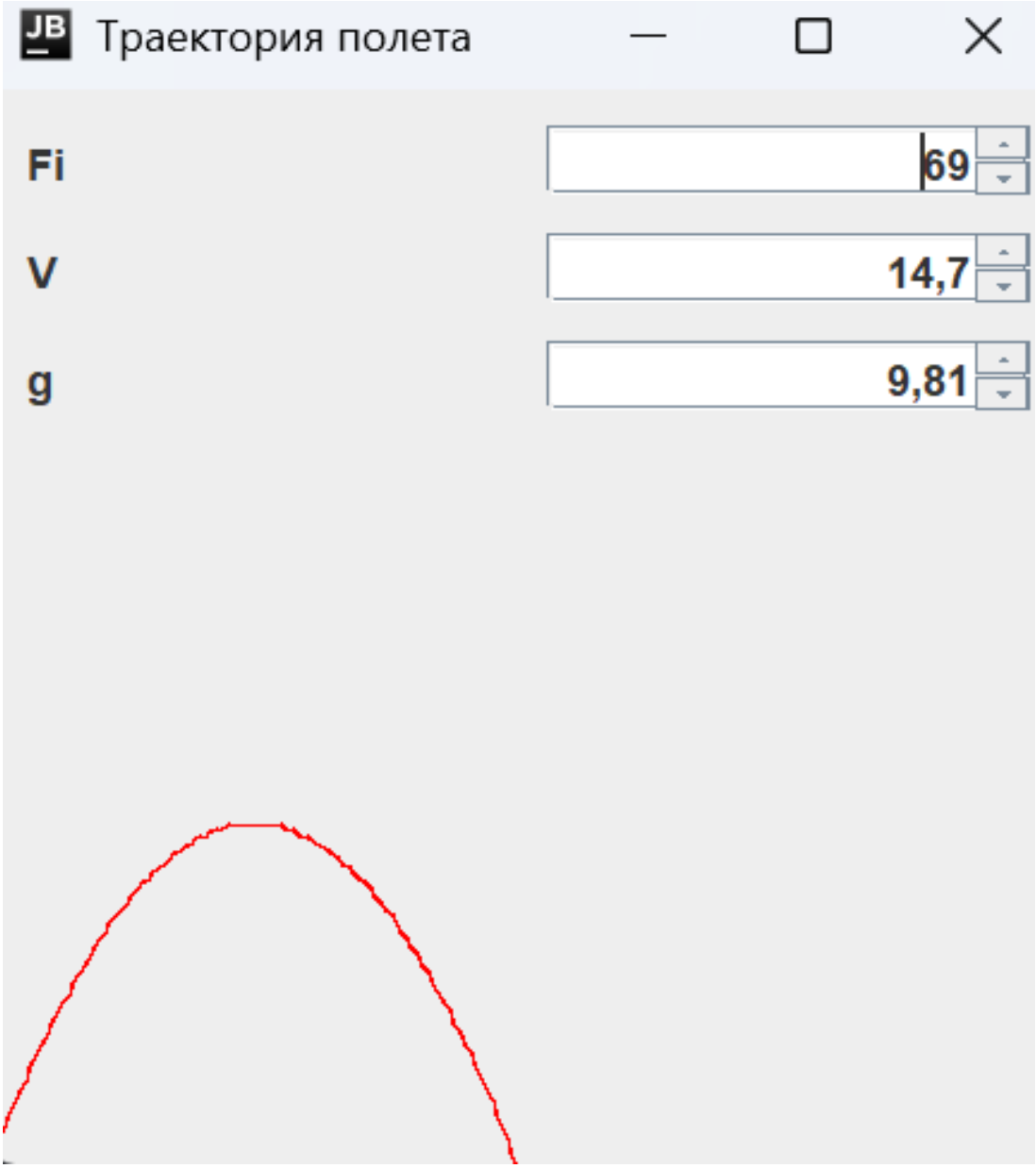

Рис. 2 — Визуализация траектории полета

3 Вывод

В данной летучке были получены навыки работы с функторами.